

3. 데이터 시각화 고급

◆ 데이터 시각화의 중요성



Florence Nightingale (1820 ~ 1910)

3. 데이터 시각화 고급

◆ 데이터 시각화의 중요성



Florence Nightingale (1820 ~ 1910)

간호사
(크림전쟁)

저술활동
(간호를 위하여)

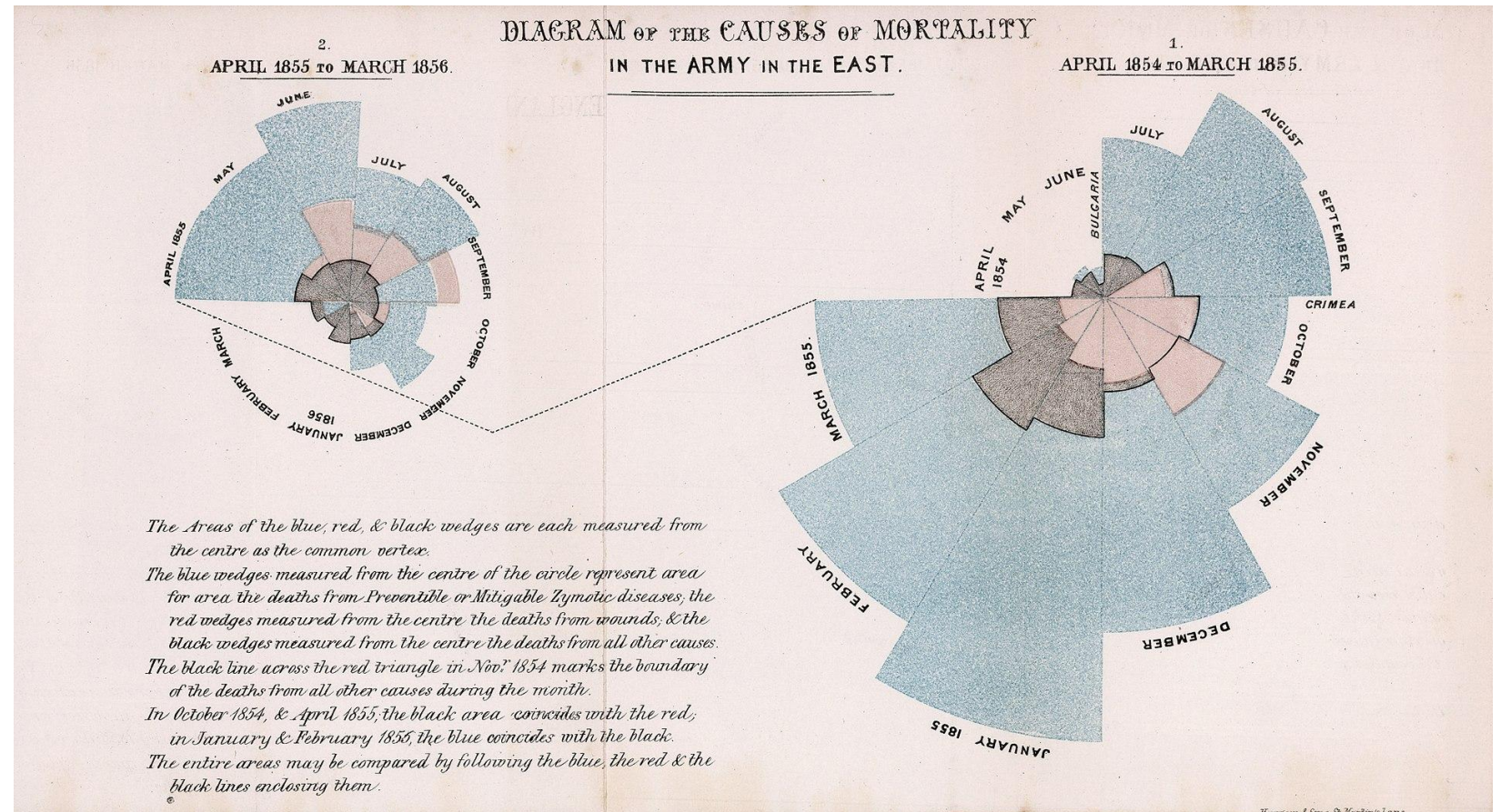
통계학자

3. 데이터 시각화 고급

◆ 데이터 시각화의 중요성



Florence Nightingale (1820 ~ 1910)



3. 데이터 시각화 고급

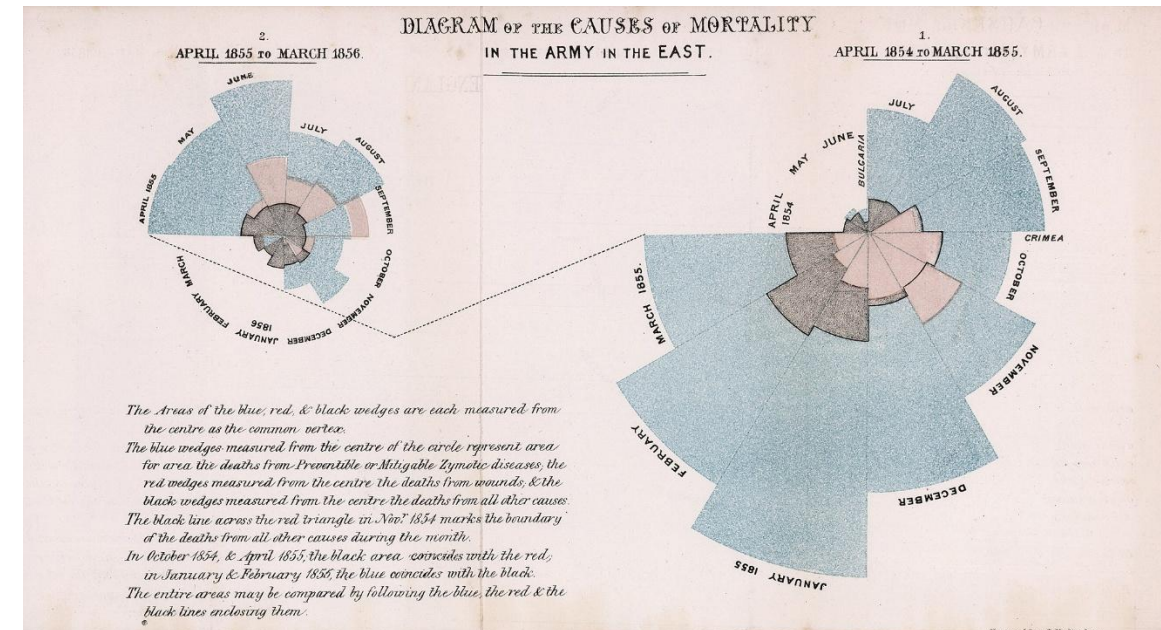
◆ Rose Diagram

- ✓ 각 색상별 사망원인 비교

색상	사망 원인
파란색 (Blue)	예방 가능한 전염병
붉은색 (Red)	전상(Wounds)
검은색 (Black)	기타 원인

- ✓ 시간 흐름에 따른 개입 효과 측정

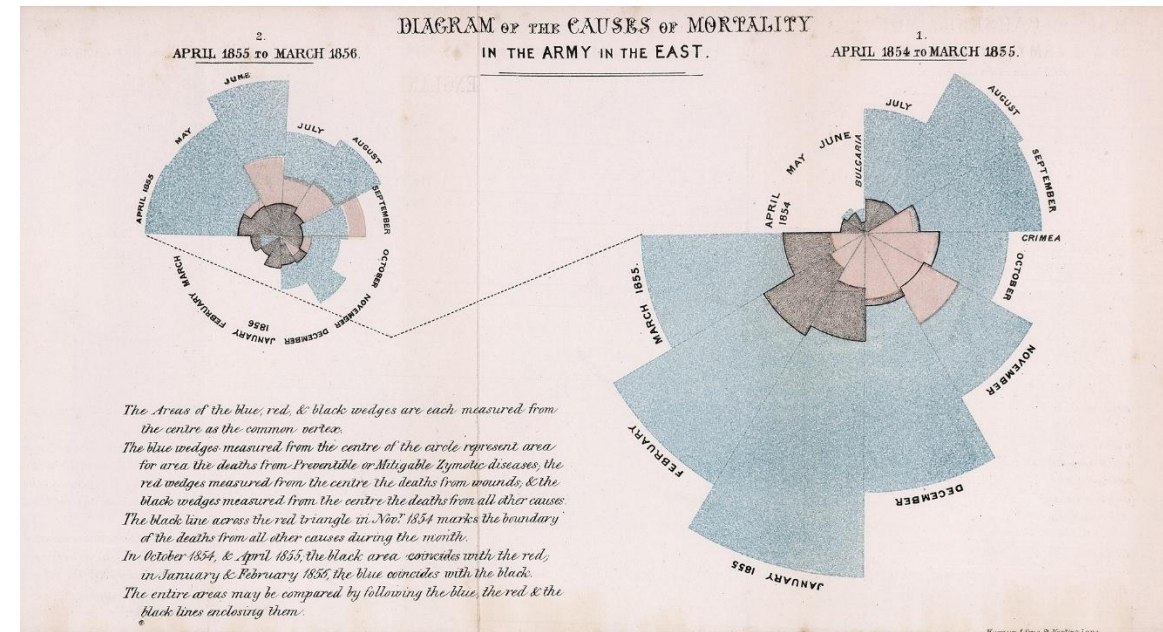
- 오른쪽 차트 (1854-1855) : 위생 개선 전
- 왼쪽 차트 (1855-1856) : 위생 개혁 이후
- 정책 개입의 효과를 시계열로 비교하는 전형적인 Before/After 분석 구조



3. 데이터 시각화 고급

◆ Rose Diagram

- ✓ 영국 의회와 육군 수뇌부에 직접 제출
- ✓ 숫자 표가 아닌 시각적 형태로 제시
- ✓ 데이터 자체 보고 (X)
- ✓ 데이터의 전달 방식의 차별화 (O)



3. 데이터 시각화 고급

◆ 수치 데이터 분석과 시각화 분석의 조합

✓ 앤스컴 콰르텟 Anscombe's Quartet

I		II		III		IV	
x	y	x	y	x	y	x	y
10.0	8.04	10.0	9.14	10.0	7.46	8.0	6.58
8.0	6.95	8.0	8.14	8.0	6.77	8.0	5.76
13.0	7.58	13.0	8.74	13.0	12.74	8.0	7.71
9.0	8.81	9.0	8.77	9.0	7.11	8.0	8.84
11.0	8.33	11.0	9.26	11.0	7.81	8.0	8.47
14.0	9.96	14.0	8.10	14.0	8.84	8.0	7.04
6.0	7.24	6.0	6.13	6.0	6.08	8.0	5.25
4.0	4.26	4.0	3.10	4.0	5.39	19.0	12.5
12.0	10.84	12.0	9.13	12.0	8.15	8.0	5.56
7.0	4.82	7.0	7.26	7.0	6.42	8.0	7.91
5.0	5.68	5.0	4.74	5.0	5.73	8.0	6.89

출처: https://en.wikipedia.org/wiki/Anscombe%27s_quartet

3. 데이터 시각화 고급

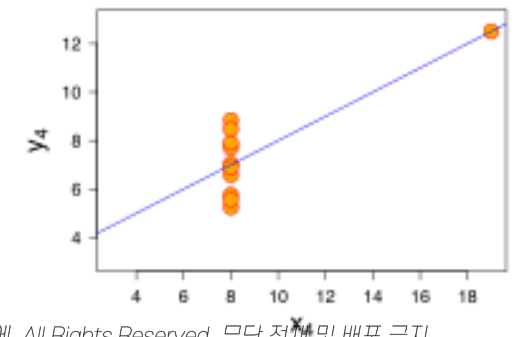
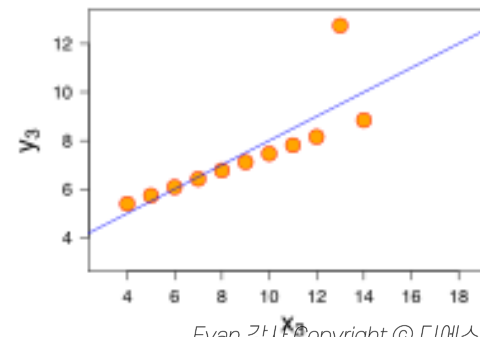
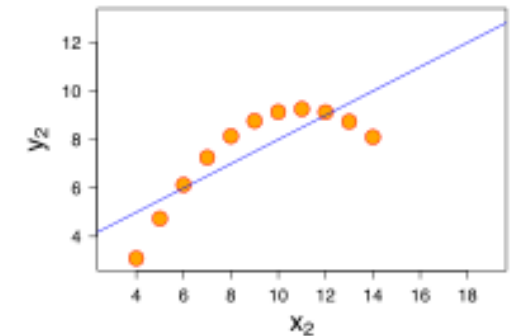
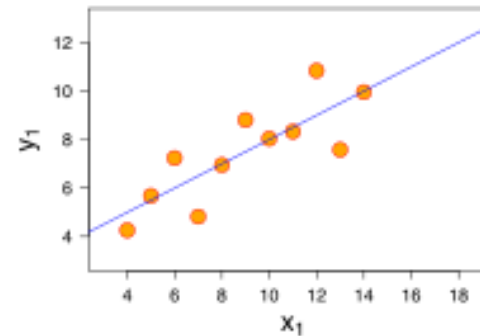
◆ 수치 데이터 분석과 시각화 분석의 조합

✓ 앤스컴 콰르텟 Anscombe's Quartet

동일한 기술 통계량

항목	값
x 평균	9
x 표본분산	11
y 평균	7.50
y 표본분산	4.125
x와 y의 상관	0.816
선형회귀선	$y = 3.00 + 0.500x$
선형회귀 결정계수	0.67

4개의 다른 시각화



3. 데이터 시각화 고급

◆ 데이터 시각화의 원리

삭제
(Delete)

분리
(Divide)

강조
(Highlight)

배열
(Arrange)

3. 데이터 시각화 고급

◆ 데이터 시각화의 원리 : 삭제 > 분리 > 강조 > 배열

삭제
(Delete)

분리
(Divide)

강조
(Highlight)

배열
(Arrange)

시각화 원리	설명
삭제 (cut, Delete)	필수적인 데이터 남기고, 의미 없는 Chart는 삭제
분리 (Divide)	데이터 분리한 뒤, 별도 Chart로 만든 후, 논리 순서로 배열
강조 (Highlight)	필수 데이터는 강조, 부가적 데이터는 약하게 또는 숨김 처리 (대조)
배열 (Arrange)	데이터를 영역 별로 그룹핑 한 후, 영역 간 및 영역 내 데이터 간 논리 순서로 구조화